

Nombres quantiques et orbitales atomiques

(Quantum numbers and atomic orbitals)

I- Nombres quantiques (Quantum numbers).

L'état d'un électron dans un atome, c'est-à-dire : son énergie, ses mouvements autour du noyau, la forme de l'orbitale, est défini par 4 paramètres appelés **nombres quantiques**.

a- Le nombre **n**, **nombre quantique principal (principal quantum number)**:

$n = 1, 2, \dots, \infty$, nombre entier appartenant à $[1, \infty[$

Il quantifie l'énergie de l'électron et définit une couche électronique ou un niveau d'énergie.

$n = 1 \Rightarrow$ couche K ; $n = 2 \Rightarrow$ couche L ; $n = 3 \Rightarrow$ couche M ; etc...

b- Le nombre **ℓ** , **nombre quantique secondaire (ou azimutal) (secondary or azimuthal quantum number)**: $0 \leq \ell \leq n-1$, nombre entier appartenant à $[0, n-1]$

Il caractérise la "forme" de l'orbitale; il définit une sous-couche électronique, ou un sous-niveau d'énergie.

Sous-couche	s	p	d	f	g,h,i,j,...
ℓ	0	1	2	3	4,5,6,7,....
Origine du nom	sharp	principal	diffuse	fundamental	Respecter l'ordre alphabétique

c- Le nombre **m**, **nombre quantique magnétique (magnetic quantum number)** :

$-\ell \leq m \leq +\ell$, nombre entier appartenant à $[-\ell, +\ell]$

Il définit l'orbitale atomique ou la case quantique.

Il définit l'orientation de l'orbitale atomique dans l'espace.

Dans une sous couche définie par une valeur de ℓ , m peut prendre $(2\ell + 1)$ valeurs. Donc

$(2\ell + 1)$ cases ou orbitales atomiques (c'est toujours un nombre impair) :

Sous-couche	s	P	D	f	g,h,i,j,...
ℓ	0	1	2	3	4,5,6,7,....
Nombre de cases ($2\ell+1$)	1	3	5	7	9,11,13,15,....

$\ell = 0 \Rightarrow m = 0 \Rightarrow$ 1 seule orientation qui est sphérique (comme un ballon) $\Rightarrow$ 1 orbitale s

$\Rightarrow$ 1 case quantique

$\ell = 1 \Rightarrow m = -1; 0; 1 \Rightarrow$ 3 orientations selon les trois axes d'un système tridimensionnel

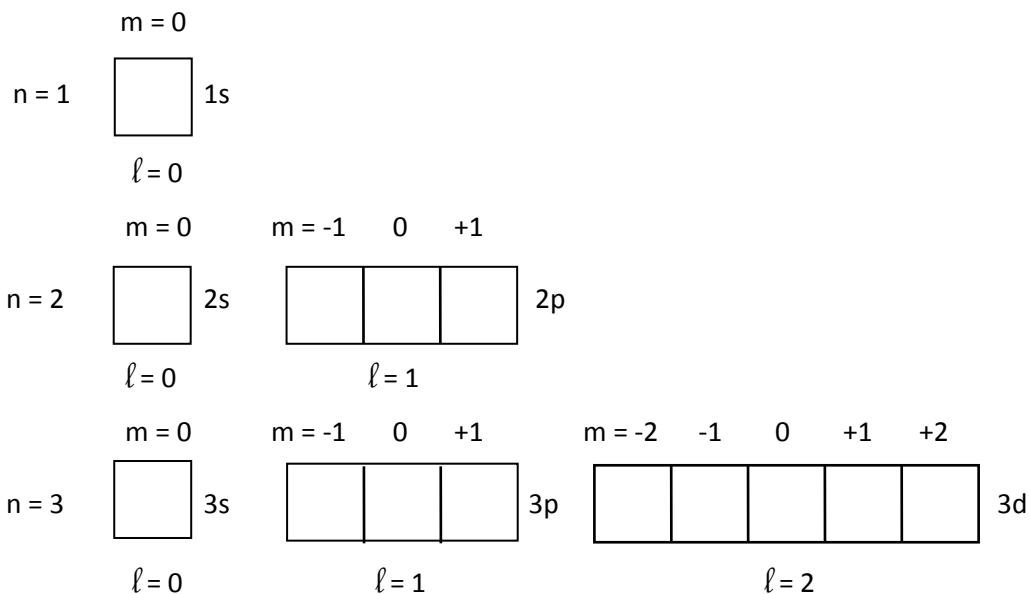
$\Rightarrow$ 3 orbitales p de même énergie $\Rightarrow$ 3 cases quantiques

d- Le nombre **s**, **nombre quantique de spin s (spin quantum number s)**, définit la rotation de l'électron sur lui-même.

Deux orientations sont possibles : $s = +1/2$ ($\uparrow$) et $s = -1/2$ ($\downarrow$).

Remarques :

- Les nombres n , ℓ , m définissent une orbitale atomique (case quantique)



- Les quatre nombres quantiques n , ℓ , m , s définissent un électron.

Ex : 1 électron sur la sous-couche s : $\uparrow$ ou $\downarrow$

II- Les orbitales et leur description (Orbitals and their description).**a- Fonction d'onde ψ (Wave function ψ)**

On associe à chaque orbitale ou case quantique une fonction d'onde ψ_{nlm} qui est purement mathématique:

- Elle n'a pas de signification physique,
- Elle est fonction des coordonnées de l'électron,
- Elle est définie par les 3 nombres quantiques : n , ℓ et m : $\psi_{n,\ell,m}$

Exemple :



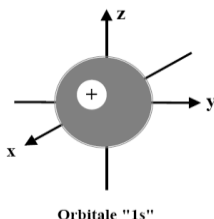
Chaque case quantique possède sa propre fonction.

b- Description de l'orbitale « s » (Description of the "s" orbital)

C'est une orbitale de symétrie sphérique, correspondant à $\ell = 0$, $m = 0$

Ces fonctions d'onde s'écrivent : $\Psi_{n,0,0}$ ou Ψ_{ns}

Exemple : Orbitale "1s"

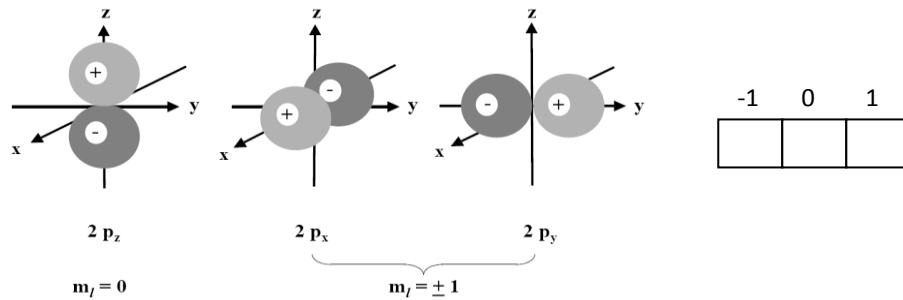


Le signe + indiqué à l'intérieur de la sphère est le signe de la fonction d'onde Ψ_{1s}

c- Description des orbitales « p » (Description of the “p” orbital)

Les orbitales p ($\ell = 1$) peuvent être représentées par deux lobes à peu près sphériques, accolés, ayant pour axes de symétrie les axes x, y et z du trièdre de référence.

On les appelle donc "n p_x", "n p_y" et "n p_z" selon la valeur de m ($n \geq 2$). Elles sont dites de symétrie latérale ou axiale.

**Remarque :**

Pour les orbitales $\ell = 2$ et $\ell = 3$ c'est à dire les orbitales d et f, la représentation géométrique est complexe.